Смешанное произведение векторов

Задание 1. Найти смешанное произведение векторов $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$, заданных своими координатами $\vec{a} = (3; 0; 1)$, $\vec{b} = (2; 1; 2)$, $\vec{c} = (1; 4; 2)$.

Решение.

Смешанное произведение векторов равно определителю третьего порядка, составленному из координат перемножаемых векторов:

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}.$$

Для векторов $\vec{a} = (3; 0; 1)$, $\vec{b} = (2; 1; 2)$, $\vec{c} = (1; 4; 2)$ смешанное произведение будет равно:

$\vec{a}\vec{b}\vec{c} =$

Задание 1. Найти смешанное произведение векторов $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$, заданных своими координатами $\vec{a} = (3; 0; 1)$, $\vec{b} = (2; 1; 2)$, $\vec{c} = (1; 4; 2)$.

Решение.

Смешанное произведение векторов равно определителю третьего порядка, составленному из координат перемножаемых векторов:

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}.$$

Для векторов $\vec{a} = (3; 0; 1)$, $\vec{b} = (2; 1; 2)$, $\vec{c} = (1; 4; 2)$ смешанное произведение будет равно:

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 1 \\ & & \end{vmatrix}$$

Задание 1. Найти смешанное произведение векторов $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$, заданных своими координатами $\vec{a} = (3; 0; 1)$, $\vec{b} = (2; 1; 2)$, $\vec{c} = (1; 4; 2)$.

Решение.

Смешанное произведение векторов равно определителю третьего порядка, составленному из координат перемножаемых векторов:

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}.$$

Для векторов $\vec{a} = (3; 0; 1)$, $\vec{b} = (2; 1; 2)$, $\vec{c} = (1; 4; 2)$ смешанное произведение будет равно:

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ & & \end{vmatrix}$$

Задание 1. Найти смешанное произведение векторов $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$, заданных своими координатами $\vec{a} = (3; 0; 1)$, $\vec{b} = (2; 1; 2)$, $\vec{c} = (1; 4; 2)$.

Решение.

Смешанное произведение векторов равно определителю третьего порядка, составленному из координат перемножаемых векторов:

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}.$$

Для векторов $\vec{a} = (3; 0; 1)$, $\vec{b} = (2; 1; 2)$, $\vec{c} = (1; 4; 2)$ смешанное произведение будет равно:

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 2 \end{vmatrix}$$

Задание 1. Найти смешанное произведение векторов $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$, заданных своими координатами $\vec{a} = (3; 0; 1)$, $\vec{b} = (2; 1; 2)$, $\vec{c} = (1; 4; 2)$.

Решение.

Смешанное произведение векторов равно определителю третьего порядка, составленному из координат перемножаемых векторов:

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}.$$

Для векторов $\vec{a} = (3; 0; 1)$, $\vec{b} = (2; 1; 2)$, $\vec{c} = (1; 4; 2)$ смешанное произведение будет равно:

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 2 \end{vmatrix} = 3 \cdot 1 \cdot 2$$

Задание 1. Найти смешанное произведение векторов $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$, заданных своими координатами $\vec{a} = (3; 0; 1)$, $\vec{b} = (2; 1; 2)$, $\vec{c} = (1; 4; 2)$.

Решение.

Смешанное произведение векторов равно определителю третьего порядка, составленному из координат перемножаемых векторов:

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}.$$

Для векторов $\vec{a} = (3; 0; 1)$, $\vec{b} = (2; 1; 2)$, $\vec{c} = (1; 4; 2)$ смешанное произведение будет равно:

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 2 \end{vmatrix} = 3 \cdot 1 \cdot 2 + 0 \cdot 2 \cdot 1$$

Задание 1. Найти смешанное произведение векторов $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$, заданных своими координатами $\vec{a} = (3; 0; 1)$, $\vec{b} = (2; 1; 2)$, $\vec{c} = (1; 4; 2)$.

Решение.

Смешанное произведение векторов равно определителю третьего порядка, составленному из координат перемножаемых векторов:

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}.$$

Для векторов $\vec{a} = (3; 0; 1)$, $\vec{b} = (2; 1; 2)$, $\vec{c} = (1; 4; 2)$ смешанное произведение будет равно:

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 2 \end{vmatrix} = 3 \cdot 1 \cdot 2 + 0 \cdot 2 \cdot 1 + 2 \cdot 4 \cdot 1$$

Задание 1. Найти смешанное произведение векторов $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$, заданных своими координатами $\vec{a} = (3; 0; 1)$, $\vec{b} = (2; 1; 2)$, $\vec{c} = (1; 4; 2)$.

Решение.

Смешанное произведение векторов равно определителю третьего порядка, составленному из координат перемножаемых векторов:

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}.$$

Для векторов $\vec{a} = (3; 0; 1)$, $\vec{b} = (2; 1; 2)$, $\vec{c} = (1; 4; 2)$ смешанное произведение будет равно:

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 2 \end{vmatrix} = 3 \cdot 1 \cdot 2 + 0 \cdot 2 \cdot 1 + 2 \cdot 4 \cdot 1 - 1 \cdot 1 \cdot 1$$

Задание 1. Найти смешанное произведение векторов $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$, заданных своими координатами $\vec{a} = (3; 0; 1)$, $\vec{b} = (2; 1; 2)$, $\vec{c} = (1; 4; 2)$.

Решение.

Смешанное произведение векторов равно определителю третьего порядка, составленному из координат перемножаемых векторов:

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}.$$

Для векторов $\vec{a} = (3; 0; 1)$, $\vec{b} = (2; 1; 2)$, $\vec{c} = (1; 4; 2)$ смешанное произведение будет равно:

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 2 \end{vmatrix} = 3 \cdot 1 \cdot 2 + 0 \cdot 2 \cdot 1 + 2 \cdot 4 \cdot 1 - 1 \cdot 1 \cdot 1 - 4 \cdot 2 \cdot 3$$

Задание 1. Найти смешанное произведение векторов $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$, заданных своими координатами $\vec{a} = (3; 0; 1)$, $\vec{b} = (2; 1; 2)$, $\vec{c} = (1; 4; 2)$.

Решение.

Смешанное произведение векторов равно определителю третьего порядка, составленному из координат перемножаемых векторов:

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}.$$

Для векторов $\vec{a} = (3; 0; 1)$, $\vec{b} = (2; 1; 2)$, $\vec{c} = (1; 4; 2)$ смешанное произведение будет равно:

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 2 \end{vmatrix} = 3 \cdot 1 \cdot 2 + 0 \cdot 2 \cdot 1 + 2 \cdot 4 \cdot 1 - 1 \cdot 1 \cdot 1 - 4 \cdot 2 \cdot 3 - 2 \cdot 0 \cdot 2$$

Задание 1. Найти смешанное произведение векторов $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$, заданных своими координатами $\vec{a} = (3; 0; 1)$, $\vec{b} = (2; 1; 2)$, $\vec{c} = (1; 4; 2)$.

Решение.

Смешанное произведение векторов равно определителю третьего порядка, составленному из координат перемножаемых векторов:

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}.$$

Для векторов $\vec{a} = (3; 0; 1)$, $\vec{b} = (2; 1; 2)$, $\vec{c} = (1; 4; 2)$ смешанное произведение будет равно:

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 2 \end{vmatrix} = 3 \cdot 1 \cdot 2 + 0 \cdot 2 \cdot 1 + 2 \cdot 4 \cdot 1 - 1 \cdot 1 \cdot 1 - 4 \cdot 2 \cdot 3 - 2 \cdot 0 \cdot 2 = 6 + 0 + 8 - 1 - 24 - 0 =$$

Задание 1. Найти смешанное произведение векторов $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$, заданных своими координатами $\vec{a} = (3; 0; 1)$, $\vec{b} = (2; 1; 2)$, $\vec{c} = (1; 4; 2)$.

Решение.

Смешанное произведение векторов равно определителю третьего порядка, составленному из координат перемножаемых векторов:

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}.$$

Для векторов $\vec{a} = (3; 0; 1)$, $\vec{b} = (2; 1; 2)$, $\vec{c} = (1; 4; 2)$ смешанное произведение будет равно:

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 2 \end{vmatrix} = 3 \cdot 1 \cdot 2 + 0 \cdot 2 \cdot 1 + 2 \cdot 4 \cdot 1 - 1 \cdot 1 \cdot 1 - 4 \cdot 2 \cdot 3 - 2 \cdot 0 \cdot 2 = 6 + 0 + 8 - 1 - 24 - 0 = -11.$$

Ответ: $\vec{a}\vec{b}\vec{c} = -11$.

Задание 2. Проверить, являются ли вектора $\vec{a} = (2; 3; 5)$, $\vec{b} = (7; 1; -1)$, $\vec{c} = (3; -5; -11)$.

Решение.

Векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$ компланарны тогда и только тогда, когда их смешанное произведение равно нулю:

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \vec{a}, \vec{b} \text{ и } \vec{c} \text{ компланарны}$$

Смешанное произведение векторов равно определителю третьего порядка, составленному из координат перемножаемых векторов:

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}.$$

Для векторов $\vec{a} = (2; 3; 5)$, $\vec{b} = (7; 1; -1)$, $\vec{c} = (3; -5; -11)$ смешанное произведение будет равно:

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 7 & 1 & -1 \\ 3 & -5 & -11 \end{vmatrix} =$$

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 7 & 1 & -1 \\ 3 & -5 & -11 \end{vmatrix} = 2 \cdot 1 \cdot (-11) + 3 \cdot (-1) \cdot 3 + 7 \cdot 5 \cdot (-5) - 3 \cdot 1 \cdot 5 - 7 \cdot 3 \cdot (-11) - (-5) \cdot (-1) \cdot 2 =$$

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 7 & 1 & -1 \\ 3 & -5 & -11 \end{vmatrix} = 2 \cdot 1 \cdot (-11) + 3 \cdot (-1) \cdot 3 + 7 \cdot 5 \cdot (-5) - 3 \cdot 1 \cdot 5 -$$
$$7 \cdot 3 \cdot (-11) - (-5) \cdot (-1) \cdot 2 = -22 - 9 - 175 - 15 + 231 - 10 =$$

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 7 & 1 & -1 \\ 3 & -5 & -11 \end{vmatrix} = 2 \cdot 1 \cdot (-11) + 3 \cdot (-1) \cdot 3 + 7 \cdot 5 \cdot (-5) - 3 \cdot 1 \cdot 5 -$$

$$7 \cdot 3 \cdot (-11) - (-5) \cdot (-1) \cdot 2 = -22 - 9 - 175 - 15 + 231 - 10 = 0.$$

Так как $\vec{a}\vec{b}\vec{c} = 0$, значит векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ компланарны.

Ответ: векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ компланарны.

Задание 3. Проверить, лежат ли четыре точки $A(1;2;-1)$, $B(0;1;5)$, $C(-1;2;1)$, $D(2;1;3)$ в одной плоскости.

Решение.

Точки A, B, C, D лежат в одной плоскости, если векторы $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ и $\overrightarrow{AD}$ также лежат в одной плоскости.

Вектора, которые лежат в одной или параллельных плоскостях, называются компланарными.

Векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$ компланарны тогда и только тогда, когда их смешанное произведение равно нулю:

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \vec{a},\ \vec{b} \text{ и } \vec{c} \text{ компланарны.}$$

Найдем координаты векторов $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ и $\overrightarrow{AD}$:

$\overrightarrow{AB} = \{0-1; 1-2; 5-(-1)\}$

Задание 3. Проверить, лежат ли четыре точки $A(1;2;-1)$, $B(0;1;5)$, $C(-1;2;1)$, $D(2;1;3)$ в одной плоскости.

Решение.

Точки A, B, C, D лежат в одной плоскости, если векторы $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ и $\overrightarrow{AD}$ также лежат в одной плоскости.

Вектора, которые лежат в одной или параллельных плоскостях, называются компланарными.

Векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$ компланарны тогда и только тогда, когда их смешанное произведение равно нулю:

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \vec{a},\ \vec{b} \text{ и } \vec{c} \text{ компланарны.}$$

Найдем координаты векторов $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ и $\overrightarrow{AD}$:

$\overrightarrow{AB} = \{0-1; 1-2; 5-(-1)\} = \{-1; -1; 6\}$,

$\overrightarrow{AC} = \{-1-1; 2-2; 1-(-1)\}$

Задание 3. Проверить, лежат ли четыре точки $A(1;2;-1)$, $B(0;1;5)$, $C(-1;2;1)$, $D(2;1;3)$ в одной плоскости.

Решение.

Точки A, B, C, D лежат в одной плоскости, если векторы $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ и $\overrightarrow{AD}$ также лежат в одной плоскости.

Вектора, которые лежат в одной или параллельных плоскостях, называются компланарными.

Векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$ компланарны тогда и только тогда, когда их смешанное произведение равно нулю:

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \vec{a},\ \vec{b} \text{ и } \vec{c} \text{ компланарны.}$$

Найдем координаты векторов $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ и $\overrightarrow{AD}$:

$$\overrightarrow{AB} = \{0-1;1-2;5-(-1)\} = \{-1;-1;6\},$$

$$\overrightarrow{AC} = \{-1-1;2-2;1-(-1)\} = \{-2;0;2\},$$

$$\overrightarrow{AD} = \{2 - 1; 1 - 2; 3 - (-1)\}$$

$\overrightarrow{AD} = \{2-1; 1-2; 3-(-1)\} = \{1; -1; 4\}.$

Смешанное произведение векторов равно определителю третьего порядка, составленному из координат перемножаемых векторов:

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}.$$

Для векторов $\overrightarrow{AB} = \{-1; -1; 6\}$, $\overrightarrow{AC} = \{-2; 0; 2\}$ и $\overrightarrow{AD} = \{1; -1; 4\}$ смешанное произведение будет равно:

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} =$

$\overrightarrow{AD} = \{2-1; 1-2; 3-(-1)\} = \{1; -1; 4\}.$

Смешанное произведение векторов равно определителю третьего порядка, составленному из координат перемножаемых векторов:

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}.$$

Для векторов $\overrightarrow{AB} = \{-1; -1; 6\}$, $\overrightarrow{AC} = \{-2; 0; 2\}$ и $\overrightarrow{AD} = \{1; -1; 4\}$ смешанное произведение будет равно:

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = \begin{vmatrix} -1 & -1 & 6 \\ -2 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 4 \end{vmatrix}$$

$\overrightarrow{AD} = \{2-1; 1-2; 3-(-1)\} = \{1; -1; 4\}.$

Смешанное произведение векторов равно определителю третьего порядка, составленному из координат перемножаемых векторов:

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}.$$

Для векторов $\overrightarrow{AB} = \{-1; -1; 6\}$, $\overrightarrow{AC} = \{-2; 0; 2\}$ и $\overrightarrow{AD} = \{1; -1; 4\}$ смешанное произведение будет равно:

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = \begin{vmatrix} -1 & -1 & 6 \\ -2 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 4 \end{vmatrix} = 0 - 2 + 12 - 0 - 2 - 8$$

$\overrightarrow{AD} = \{2-1; 1-2; 3-(-1)\} = \{1; -1; 4\}$.

Смешанное произведение векторов равно определителю третьего порядка, составленному из координат перемножаемых векторов:

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}.$$

Для векторов $\overrightarrow{AB} = \{-1; -1; 6\}$, $\overrightarrow{AC} = \{-2; 0; 2\}$ и $\overrightarrow{AD} = \{1; -1; 4\}$ смешанное произведение будет равно:

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = \begin{vmatrix} -1 & -1 & 6 \\ -2 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 4 \end{vmatrix} = 0 - 2 + 12 - 0 - 2 - 8 = 0.$$

Так как $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = 0$, значит, векторы $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ и $\overrightarrow{AD}$ компланарны, то есть лежат в одной плоскости, следовательно, точки A, B, C, D также лежат в одной плоскости.

Ответ: точки A, B, C, D лежат в одной плоскости.

Задание 4. Вычислить объем пирамиды с вершинами в точках $A(0;0;0)$, $B(-5;2;0)$, $C(2;5;0)$, $D(1;2;4)$.

Решение.

Объем треугольной пирамиды, построенной на векторах $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ и $\overrightarrow{AD}$, равен $V = \frac{1}{6}\left|\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD}\right|$.

Найдем координаты векторов $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ и $\overrightarrow{AD}$:

$\overrightarrow{AB} = \{-5-0; 2-0; 0-0\} = \{-5; 2; 0\}$,

$\overrightarrow{AC} = \{2-0; 5-0; 0-0\} = \{2; 5; 0\}$,

$\overrightarrow{AD} = \{1-0; 2-0; 4-0\} = \{1; 2; 4\}$.

Смешанное произведение векторов равно определителю третьего порядка, составленному из координат перемножаемых векторов:

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}.$$

Для векторов $\overrightarrow{AB} = \{-5; 2; 0\}$, $\overrightarrow{AC} = \{2; 5; 0\}$ и $\overrightarrow{AD} = \{1; 2; 4\}$ смешанное произведение будет равно:

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = \begin{vmatrix} -5 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 0 \\ 1 & 2 & 4 \end{vmatrix}$$

Для векторов $\overrightarrow{AB} = \{-5; 2; 0\}$, $\overrightarrow{AC} = \{2; 5; 0\}$ и $\overrightarrow{AD} = \{1; 2; 4\}$ смешанное произведение будет равно:

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = \begin{vmatrix} -5 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 0 \\ 1 & 2 & 4 \end{vmatrix} = -100 + 0 + 0 - 0 - 0 - 16 =$$

Для векторов $\overrightarrow{AB} = \{-5; 2; 0\}$, $\overrightarrow{AC} = \{2; 5; 0\}$ и $\overrightarrow{AD} = \{1; 2; 4\}$ смешанное произведение будет равно:

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = \begin{vmatrix} -5 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 0 \\ 1 & 2 & 4 \end{vmatrix} = -100 + 0 + 0 - 0 - 0 - 16 = -116.$$

Объем треугольной пирамиды, построенной на векторах $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ и $\overrightarrow{AD}$, равен

$$V = \frac{1}{6}\left|\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD}\right| = \frac{1}{6} \cdot |-116|$$

Для векторов $\overrightarrow{AB} = \{-5; 2; 0\}$, $\overrightarrow{AC} = \{2; 5; 0\}$и $\overrightarrow{AD} = \{1; 2; 4\}$ смешанное произведение будет равно:

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = \begin{vmatrix} -5 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 0 \\ 1 & 2 & 4 \end{vmatrix} = -100 + 0 + 0 - 0 - 0 - 16 = -116.$$

Объем треугольной пирамиды, построенной на векторах $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ и $\overrightarrow{AD}$, равен

$$V = \frac{1}{6}\left|\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD}\right| = \frac{1}{6} \cdot |-116| = \frac{1}{6} \cdot 116$$

Для векторов $\overrightarrow{AB} = \{-5; 2; 0\}$, $\overrightarrow{AC} = \{2; 5; 0\}$и $\overrightarrow{AD} = \{1; 2; 4\}$ смешанное произведение будет равно:

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = \begin{vmatrix} -5 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 0 \\ 1 & 2 & 4 \end{vmatrix} = -100 + 0 + 0 - 0 - 0 - 16 = -116.$$

Объем треугольной пирамиды, построенной на векторах $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ и $\overrightarrow{AD}$, равен

$$V = \frac{1}{6}\left|\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD}\right| = \frac{1}{6} \cdot |-116| = \frac{1}{6} \cdot 116 = \frac{58}{3}.$$

Ответ: $V = \frac{58}{3}$.

Задание 5. Даны точки $A(2;2;2)$, $B(4;3;3)$, $C(4;5;4)$, $D(5;5;6)$. Найти длину высоты треугольной пирамиды $ABCD$, опущенной из вершины D на грань ABC.

Решение.

Объем треугольной пирамиды равен:

$$V = \frac{1}{3} \cdot S_{\text{осн}} \cdot h,$$

где $S_{\text{осн}}$ - площадь основания ABC, h - высота, опущенная из вершины D на грань ABC.

Тогда высота, опущенная из вершины D на грань ABC, равна:

$$h = \frac{3 \cdot V}{S_{\text{осн}}}.$$

Объем треугольной пирамиды, построенной на векторах $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ и $\overrightarrow{AD}$, равен

$$V = \frac{1}{6} \left| \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} \right|.$$

Найдем координаты векторов $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ и $\overrightarrow{AD}$:

$\overrightarrow{AB} = \{4-2; 3-2; 3-2\} = \{2; 1; 1\}$,

$\overrightarrow{AC} = \{4-2; 5-2; 4-2\} = \{2; 3; 2\}$,

$\overrightarrow{AD} = \{5-2; 5-2; 6-2\} = \{3; 3; 4\}$.

Смешанное произведение векторов равно определителю третьего порядка, составленному из координат перемножаемых векторов:

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}.$$

Для векторов $\overrightarrow{AB} = \{2; 1; 1\}$, $\overrightarrow{AC} = \{2; 3; 2\}$и $\overrightarrow{AD} = \{3; 3; 4\}$ смешанное произведение будет равно:

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 3 & 3 & 4 \end{vmatrix} =$$

Найдем координаты векторов $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ и $\overrightarrow{AD}$:

$\overrightarrow{AB} = \{4-2; 3-2; 3-2\} = \{2; 1; 1\}$,

$\overrightarrow{AC} = \{4-2; 5-2; 4-2\} = \{2; 3; 2\}$,

$\overrightarrow{AD} = \{5-2; 5-2; 6-2\} = \{3; 3; 4\}$.

Смешанное произведение векторов равно определителю третьего порядка, составленному из координат перемножаемых векторов:

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}.$$

Для векторов $\overrightarrow{AB} = \{2; 1; 1\}$, $\overrightarrow{AC} = \{2; 3; 2\}$и $\overrightarrow{AD} = \{3; 3; 4\}$ смешанное произведение будет равно:

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 3 & 3 & 4 \end{vmatrix} = 24 + 6 + 6 - 9 - 12 - 8$$

Найдем координаты векторов $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ и $\overrightarrow{AD}$:

$\overrightarrow{AB} = \{4-2; 3-2; 3-2\} = \{2; 1; 1\}$,

$\overrightarrow{AC} = \{4-2; 5-2; 4-2\} = \{2; 3; 2\}$,

$\overrightarrow{AD} = \{5-2; 5-2; 6-2\} = \{3; 3; 4\}$.

Смешанное произведение векторов равно определителю третьего порядка, составленному из координат перемножаемых векторов:

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}.$$

Для векторов $\overrightarrow{AB} = \{2; 1; 1\}$, $\overrightarrow{AC} = \{2; 3; 2\}$и $\overrightarrow{AD} = \{3; 3; 4\}$ смешанное произведение будет равно:

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 3 & 3 & 4 \end{vmatrix} = 24 + 6 + 6 - 9 - 12 - 8 = 7.$$

Объем треугольной пирамиды, построенной на векторах $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ и $\overrightarrow{AD}$ равен

$$V = \frac{1}{6}\left|\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD}\right| = \frac{1}{6} \cdot |7|$$

$$V = \frac{1}{6}\left|\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD}\right| = \frac{1}{6} \cdot |7| = \frac{7}{6}.$$

Площадь основания треугольной пирамиды $ABCD$ представляет собой треугольник ΔABC.

Площадь треугольника ΔABC, то есть площадь основания $S_{\text{осн}}$ найдем с помощью векторного произведения векторов $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{AC}$.

$$S_{\text{тр}} = \frac{1}{2}\left|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\right|.$$

Найдем векторное произведение векторов, воспользовавшись формулой:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}.$$

Для векторов $\overrightarrow{AB} = \{2; 1; 1\}$ и $\overrightarrow{AC} = \{2; 3; 2\}$ векторное произведение равно:

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \end{vmatrix} =$$

$$V = \frac{1}{6}\left|\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD}\right| = \frac{1}{6} \cdot |7| = \frac{7}{6}.$$

Площадь основания треугольной пирамиды $ABCD$ представляет собой треугольник ΔABC.

Площадь треугольника ΔABC, то есть площадь основания $S_{\text{осн}}$ найдем с помощью векторного произведения векторов $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{AC}$.

$$S_{\text{тр}} = \frac{1}{2}\left|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\right|.$$

Найдем векторное произведение векторов, воспользовавшись формулой:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}.$$

Для векторов $\overrightarrow{AB} = \{2; 1; 1\}$ и $\overrightarrow{AC} = \{2; 3; 2\}$ векторное произведение равно:

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \end{vmatrix} = 2\vec{i} + 2\vec{j} + 6\vec{k} - 2\vec{k} - 3\vec{i} - 4\vec{j}$$

$$V = \frac{1}{6}\left|\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD}\right| = \frac{1}{6} \cdot |7| = \frac{7}{6}.$$

Площадь основания треугольной пирамиды $ABCD$ представляет собой треугольник ΔABC.

Площадь треугольника ΔABC, то есть площадь основания $S_{\text{осн}}$ найдем с помощью векторного произведения векторов $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{AC}$.

$$S_{\text{тр}} = \frac{1}{2}\left|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\right|.$$

Найдем векторное произведение векторов, воспользовавшись формулой:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}.$$

Для векторов $\overrightarrow{AB} = \{2; 1; 1\}$ и $\overrightarrow{AC} = \{2; 3; 2\}$ векторное произведение равно:

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \end{vmatrix} = 2\vec{i} + 2\vec{j} + 6\vec{k} - 2\vec{k} - 3\vec{i} - 4\vec{j} = -\vec{i} - 2\vec{j} + 4\vec{k}.$$

Найдем длину полученного вектора, воспользовавшись формулой:

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2},$$

то есть для $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = -\vec{\imath} - 2\vec{\jmath} + 4\vec{k}$ имеем

$$S_{\text{осн}} = \left|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\right| = \sqrt{(-1)^2 + (-2)^2 + 4^2} = \sqrt{1 + 4 + 16} = \sqrt{21}.$$

Тогда высота, опущенная из вершины D на грань ABC, равна:

$$h = \frac{3 \cdot V}{S_{\text{осн}}}$$

Найдем длину полученного вектора, воспользовавшись формулой:

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2},$$

то есть для $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = -\vec{\imath} - 2\vec{\jmath} + 4\vec{k}$ имеем

$$S_{\text{осн}} = \left|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\right| = \sqrt{(-1)^2 + (-2)^2 + 4^2} = \sqrt{1 + 4 + 16} = \sqrt{21}.$$

Тогда высота, опущенная из вершины D на грань ABC, равна:

$$h = \frac{3 \cdot V}{S_{\text{осн}}} = \frac{3 \cdot {}^{7}/_{6}}{\sqrt{21}}$$

Найдем длину полученного вектора, воспользовавшись формулой:

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2},$$

то есть для $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = -\vec{\imath} - 2\vec{\jmath} + 4\vec{k}$ имеем

$$S_{\text{осн}} = \left|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\right| = \sqrt{(-1)^2 + (-2)^2 + 4^2} = \sqrt{1 + 4 + 16} = \sqrt{21}.$$

Тогда высота, опущенная из вершины D на грань ABC, равна:

$$h = \frac{3 \cdot V}{S_{\text{осн}}} = \frac{3 \cdot {}^{7}/_{6}}{\sqrt{21}} = \frac{7}{2\sqrt{21}}$$

Найдем длину полученного вектора, воспользовавшись формулой:

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2},$$

то есть для $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = -\vec{\imath} - 2\vec{\jmath} + 4\vec{k}$ имеем

$$S_{\text{осн}} = \left|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\right| = \sqrt{(-1)^2 + (-2)^2 + 4^2} = \sqrt{1 + 4 + 16} = \sqrt{21}.$$

Тогда высота, опущенная из вершины D на грань ABC, равна:

$$h = \frac{3 \cdot V}{S_{\text{осн}}} = \frac{3 \cdot {}^{7}/_{6}}{\sqrt{21}} = \frac{7}{2\sqrt{21}} = \frac{7\sqrt{21}}{2 \cdot 21}$$

Найдем длину полученного вектора, воспользовавшись формулой:

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2},$$

то есть для $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = -\vec{\imath} - 2\vec{\jmath} + 4\vec{k}$ имеем

$$S_{\text{осн}} = \left|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\right| = \sqrt{(-1)^2 + (-2)^2 + 4^2} = \sqrt{1 + 4 + 16} = \sqrt{21}.$$

Тогда высота, опущенная из вершины D на грань ABC, равна:

$$h = \frac{3 \cdot V}{S_{\text{осн}}} = \frac{3 \cdot {}^{7}/_{6}}{\sqrt{21}} = \frac{7}{2\sqrt{21}} = \frac{7\sqrt{21}}{2 \cdot 21} = \frac{7\sqrt{21}}{2 \cdot 3}$$

Найдем длину полученного вектора, воспользовавшись формулой:

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2},$$

то есть для $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = -\vec{\imath} - 2\vec{\jmath} + 4\vec{k}$ имеем

$$S_{\text{осн}} = \left|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\right| = \sqrt{(-1)^2 + (-2)^2 + 4^2} = \sqrt{1 + 4 + 16} = \sqrt{21}.$$

Тогда высота, опущенная из вершины D на грань ABC, равна:

$$h = \frac{3 \cdot V}{S_{\text{осн}}} = \frac{3 \cdot {}^{7}/_{6}}{\sqrt{21}} = \frac{7}{2\sqrt{21}} = \frac{7\sqrt{21}}{2 \cdot 21} = \frac{7\sqrt{21}}{2 \cdot 3} = \frac{7\sqrt{21}}{6}.$$

Ответ: $h = \frac{7\sqrt{21}}{6}$.

Задание 6. Объем тетраэдра равен $V = 5$, а три его вершины находятся в точках $A(2;1;-1)$, $B(3;0;1)$, $C(2;-1;3)$. Найти координаты четвертой вершины D, если известно, что она лежит на оси Oy.

Решение.

Так как точка D лежит на оси Oy, следовательно, абсцисса и аппликата данной точки равны нулю: $D(0;y;0)$.

Объем тетраэдра, построенного на векторах $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ и $\overrightarrow{AD}$, равен

$$V = \frac{1}{6}\left|\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD}\right|.$$

Найдем координаты векторов $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ и $\overrightarrow{AD}$:

$$\overrightarrow{AB} = \{3-2;0-1;1-(-1)\} = \{1;-1;2\},$$

$$\overrightarrow{AC} = \{2-2;-1-1;3-(-1)\} = \{0;-2;4\},$$

$$\overrightarrow{AD} = \{0-2;y-1;0-(-1)\} = \{-2;y-1;1\}.$$

Смешанное произведение векторов равно определителю третьего порядка, составленному из координат перемножаемых векторов:

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}.$$

Для векторов $\overrightarrow{AB} = \{1; -1; 2\}$, $\overrightarrow{AC} = \{0; -2; 4\}$ и $\overrightarrow{AD} = \{-2; y-1; 1\}$ смешанное произведение будет равно:

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & -2 & 4 \\ -2 & y-1 & 1 \end{vmatrix}$$

Смешанное произведение векторов равно определителю третьего порядка, составленному из координат перемножаемых векторов:

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}.$$

Для векторов $\overrightarrow{AB} = \{1; -1; 2\}$, $\overrightarrow{AC} = \{0; -2; 4\}$ и $\overrightarrow{AD} = \{-2; y-1; 1\}$ смешанное произведение будет равно:

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & -2 & 4 \\ -2 & y-1 & 1 \end{vmatrix} = -2 + 8 - 8 - 4(y-1)$$

Смешанное произведение векторов равно определителю третьего порядка, составленному из координат перемножаемых векторов:

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}.$$

Для векторов $\overrightarrow{AB} = \{1; -1; 2\}$, $\overrightarrow{AC} = \{0; -2; 4\}$ и $\overrightarrow{AD} = \{-2; y-1; 1\}$ смешанное произведение будет равно:

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & -2 & 4 \\ -2 & y-1 & 1 \end{vmatrix} = -2 + 8 - 8 - 4(y-1) = -2 - 4(y-1)$$

Смешанное произведение векторов равно определителю третьего порядка, составленному из координат перемножаемых векторов:

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}.$$

Для векторов $\overrightarrow{AB} = \{1; -1; 2\}$, $\overrightarrow{AC} = \{0; -2; 4\}$ и $\overrightarrow{AD} = \{-2; y-1; 1\}$ смешанное произведение будет равно:

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & -2 & 4 \\ -2 & y-1 & 1 \end{vmatrix} = -2 + 8 - 8 - 4(y-1) = -2 - 4(y-1) = -2 - 4y + 4$$

Смешанное произведение векторов равно определителю третьего порядка, составленному из координат перемножаемых векторов:

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}.$$

Для векторов $\overrightarrow{AB} = \{1; -1; 2\}$, $\overrightarrow{AC} = \{0; -2; 4\}$ и $\overrightarrow{AD} = \{-2; y-1; 1\}$ смешанное произведение будет равно:

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & -2 & 4 \\ -2 & y-1 & 1 \end{vmatrix} = -2 + 8 - 8 - 4(y-1) = -2 - 4(y-1) = -2 - 4y + 4 = 2 - 4y.$$

Объем тетраэдра, построенного на векторах $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ и $\overrightarrow{AD}$, равен

$$V = \frac{1}{6}\left|\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD}\right|$$

Смешанное произведение векторов равно определителю третьего порядка, составленному из координат перемножаемых векторов:

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}.$$

Для векторов $\overrightarrow{AB} = \{1; -1; 2\}$, $\overrightarrow{AC} = \{0; -2; 4\}$ и $\overrightarrow{AD} = \{-2; y-1; 1\}$ смешанное произведение будет равно:

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & -2 & 4 \\ -2 & y-1 & 1 \end{vmatrix} = -2 + 8 - 8 - 4(y-1) = -2 - 4(y-1) = -2 - 4y + 4 = 2 - 4y.$$

Объем тетраэдра, построенного на векторах $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ и $\overrightarrow{AD}$, равен

$$V = \frac{1}{6}\left|\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD}\right| = \frac{1}{6}|2 - 4y|$$

или по условию задачи $V = 5$.

Составим уравнение:

$$\frac{1}{6}|2 - 4y| = 5,$$

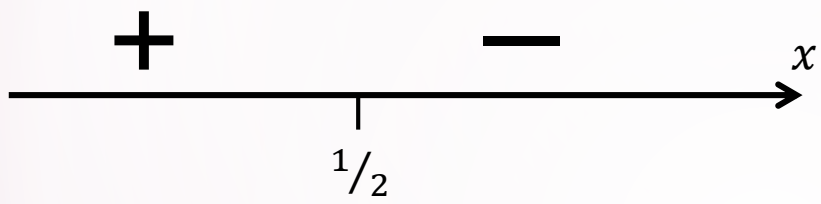
$|2-4y|=30,$

$2-4y=0,$

$-4y=-2,$

$4y=2,$

$y={}^{1}/_{2}.$



При $x \in \left(-\infty;\frac{1}{2}\right]$ имеем

$2-4y=30,$

$-4y=28,$

$y=-7,$

$-7 \in \left(-\infty;\frac{1}{2}\right].$

При $x \in \left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$ имеем

$-2 + 4y = 30,$

$4y = 32,$

$y = 8,$

$8 \in \left(\frac{1}{2}; +\infty\right).$

Таким образом, получаем

$D_1(0; -7; 0),$

$D_2(0; 8; 0).$

Ответ: $D_1(0; -7; 0)$ или $D_2(0; 8; 0).$

Задание 7. Определить тип тройки векторов $\vec{a} = (5; 1; 4)$, $\vec{b} = (2; -1; 3)$, $\vec{c} = (6; 2; -3)$.

Решение.

Если $\vec{a}\vec{b}\vec{c} > 0$, то векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$ образуют правую тройку векторов, если $\vec{a}\vec{b}\vec{c} < 0$, то векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$ образуют левую тройку векторов.

Смешанное произведение векторов равно определителю третьего порядка, составленному из координат перемножаемых векторов:

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}.$$

Для векторов $\vec{a} = (5; 1; 4)$, $\vec{b} = (2; -1; 3)$, $\vec{c} = (6; 2; -3)$ смешанное произведение будет равно:

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = \begin{vmatrix} 5 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 3 \\ 6 & 2 & -3 \end{vmatrix}$$

Задание 7. Определить тип тройки векторов $\vec{a} = (5; 1; 4)$, $\vec{b} = (2; -1; 3)$, $\vec{c} = (6; 2; -3)$.

Решение.

Если $\vec{a}\vec{b}\vec{c} > 0$, то векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$ образуют правую тройку векторов, если $\vec{a}\vec{b}\vec{c} < 0$, то векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$ образуют левую тройку векторов.

Смешанное произведение векторов равно определителю третьего порядка, составленному из координат перемножаемых векторов:

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}.$$

Для векторов $\vec{a} = (5; 1; 4)$, $\vec{b} = (2; -1; 3)$, $\vec{c} = (6; 2; -3)$ смешанное произведение будет равно:

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = \begin{vmatrix} 5 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 3 \\ 6 & 2 & -3 \end{vmatrix} = 15 + 18 + 16 + 24 - 30 + 6$$

Задание 7. Определить тип тройки векторов $\vec{a} = (5; 1; 4)$, $\vec{b} = (2; -1; 3)$, $\vec{c} = (6; 2; -3)$.

Решение.

Если $\vec{a}\vec{b}\vec{c} > 0$, то векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$ образуют правую тройку векторов, если $\vec{a}\vec{b}\vec{c} < 0$, то векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$ образуют левую тройку векторов.

Смешанное произведение векторов равно определителю третьего порядка, составленному из координат перемножаемых векторов:

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}.$$

Для векторов $\vec{a} = (5; 1; 4)$, $\vec{b} = (2; -1; 3)$, $\vec{c} = (6; 2; -3)$ смешанное произведение будет равно:

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = \begin{vmatrix} 5 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 3 \\ 6 & 2 & -3 \end{vmatrix} = 15 + 18 + 16 + 24 - 30 + 6 = 49.$$

Так как $\vec{a}\vec{b}\vec{c} = 49 > 0$, значить векторы $\vec{a} = (5; 1; 4)$, $\vec{b} = (2; -1; 3)$, $\vec{c} = (6; 2; -3)$ образуют правую тройку векторов.

Ответ: правая тройка векторов.

Благодарим за внимание!